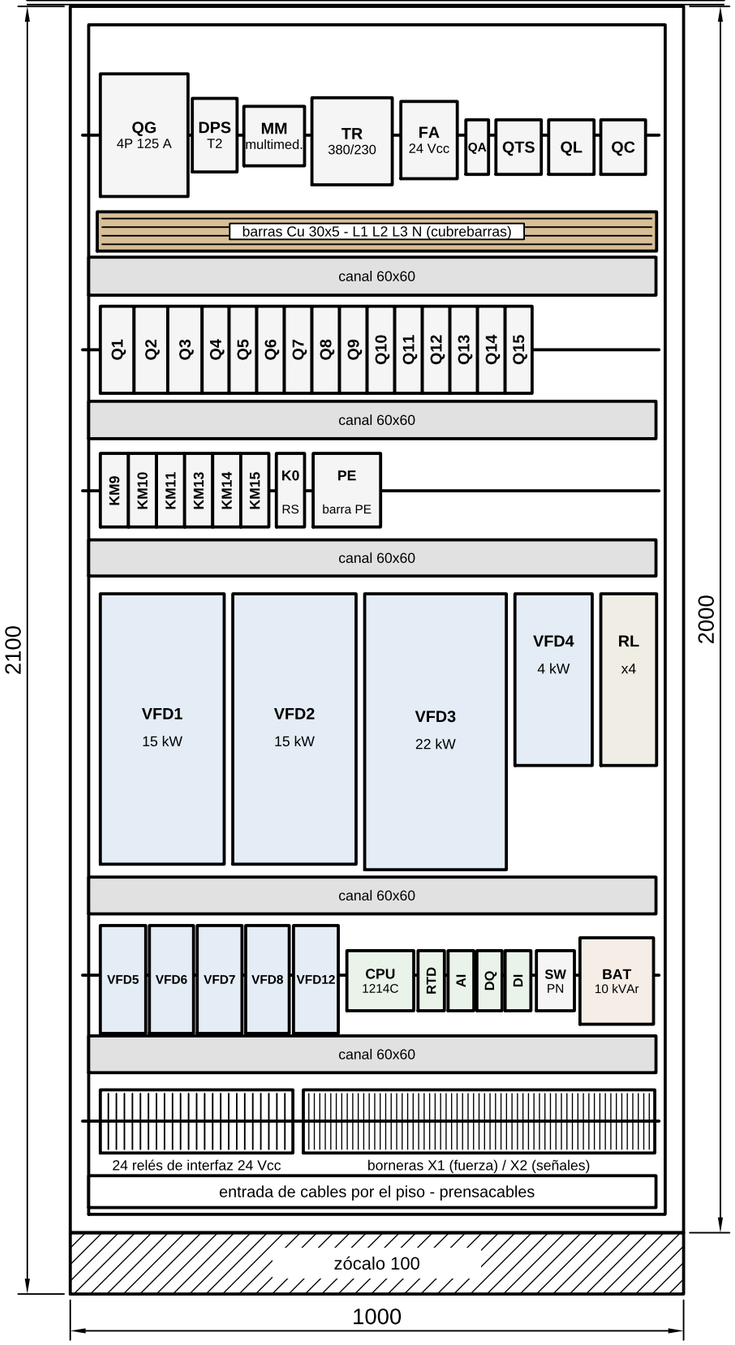
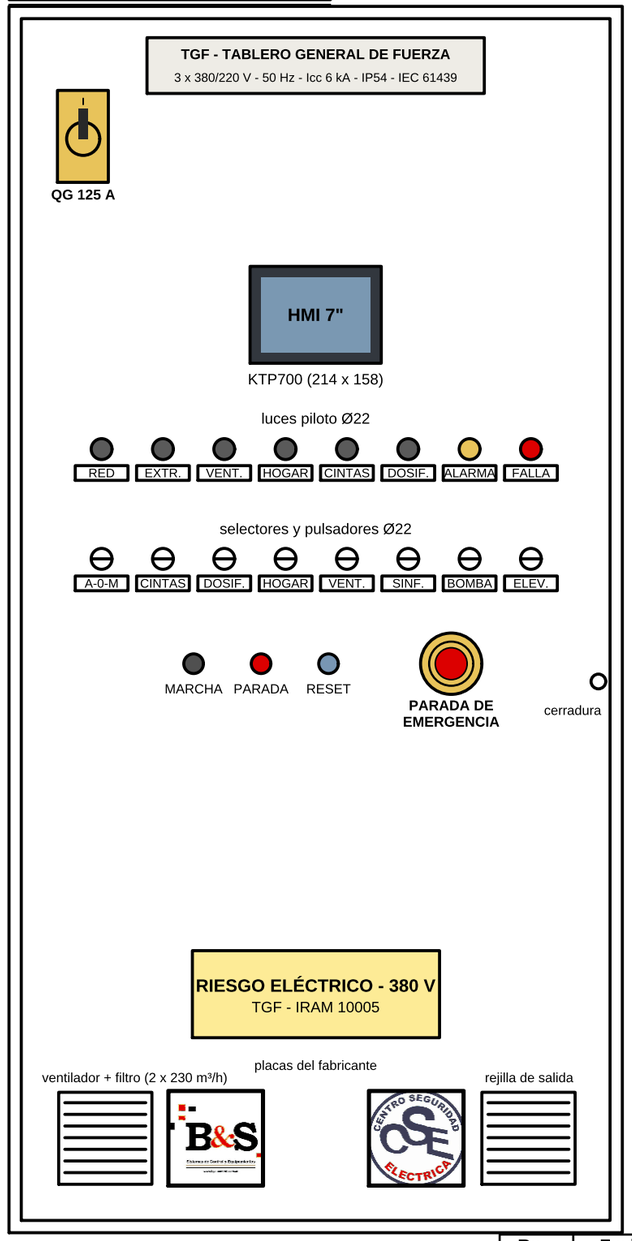
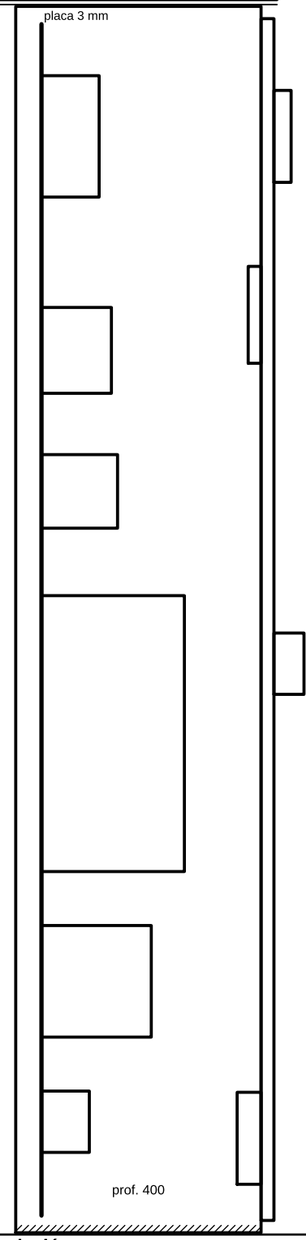
A - PLACA DE MONTAJE (puerta retirada) - ESC. 1:10



B - PUERTA - ESC. 1:10



C - LATERAL - ESC. 1:10



LISTA DE MATERIALES DEL TGF

It.	Cant.	Descripción	Obs.
1	1	Gabinete autoportante IP54 2000x1000x400 + zócalo 100	chapa 2 mm, RAL 7032
2	1	Interruptor automático QG 4P 125 A, Icu 25 kA	bobina de mínima + manija
3	1	Descargador de sobretensión T2 4P	In 20 kA
4	1	Multimedidor + 3 TI 150/5 A	V, A, kW, cos φ, THD
5	15	Guardamotores (Q1 a Q15)	rangos según plano 05
6	6	Contactores AC-3 9-12 A (KM9-15)	bobina 24 Vcc
7	2+1+1	VFD 15 kW / 22 kW / 4 kW + filtro EMC	con STO
8	5	VFD 0,75-1,5 kW (M5-M8, M12)	con STO
9	4	Reactancias de línea 3 % (VFD1 a VFD4)	
10	1	PLC S7-1200 CPU 1214C + 4 módulos	RTD, AI, DQ16, DI16
11	1	HMI KTP700 Basic + switch Profinet	
12	1	Relé de seguridad cat. 3 (K0)	EN ISO 13849
13	1	Transformador 380/230 V 500 VA + fuente 24 Vcc 10 A	
14	1	Batería 10 kVAr (2x5) con reactancia p = 7 %	regulador 2 pasos
15	24	Relés de interfaz 24 Vcc con base	
16	1	Barras Cu 30x5 160 A + cubrebarras + barra PE	
17	gl.	Borneras, canales 60x60, riel DIN, cableado	numerado
18	2+2	Ventiladores con filtro 230 m³/h + rejillas	termostato
19	8+8+3	Pilotos LED, selectores y pulsadores Ø22 con rótulos	24 Vcc
20	1	Hongo de parada de emergencia Ø40 con disco amarillo	enclavable, NC doble
21	1	Manija rotativa del QG en la puerta	bloqueo con candado
22	1+2	Placa de características IEC 61439 + placas del fabricante	B&S / CSE

ESPECIFICACIONES

- Pérdidas de los VFD ≈ 1,4 kW: ventilación forzada 460 m³/h con termostato.
- Cableado: fuerza negro 1 kV, mando 24 V azul, N celeste, PE verde-amarillo.
- Ensayos IEC 61439: continuidad PE, rigidez dieléctrica, funcional.
- Ubicación: sala de control (22), con ventana al secador.

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	09/2026	Emisión original	Grupo
B	09/2026	Equipos dentro del gabinete; HMI tamaño real (KTP700); VFD a escala; materiales	Grupo
C	09/2026	Manija QG frente al QG; placa de caract.; hongo c/disco amarillo; placas B&S/CSE	Grupo
D	10/2026	Redibujo vectorial (DXF y PDF A3); numeración de hojas x/24	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos

PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

TABLERO GENERAL (TGF) - DISPOSICIÓN Y MATERIALES

Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
1:10	07
Formato	Revisión
A3	D

Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	10/2026	Hoja	07/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo